



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Práctica 2: Agentes y aprendizaje por refuerzo”

Laboratorio Programación de sistemas adaptativos

Dra. Sara Elena Garza Villarreal

Grupo: 403 Hora: M5-M6

Equipo: Los Ositos (ositos)

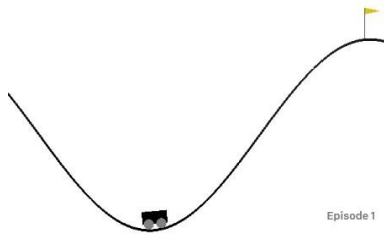
MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
1871584	Daniel Camacho Navarro	ITS
2109147	Alexia Hernández Andrade	ITS
1946918	Sebastián de Jesús Vargas González	ITS
1859448	Kevin Antonio Gutiérrez Avitia	ITS
2082420	Erick Axel Sánchez Aranda	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de octubre
del 2023

Programación de Sistemas Adaptativos

Laboratorio

Práctica: Agentes y aprendizaje por refuerzo



Aprendizaje por refuerzo (ejemplos gym)

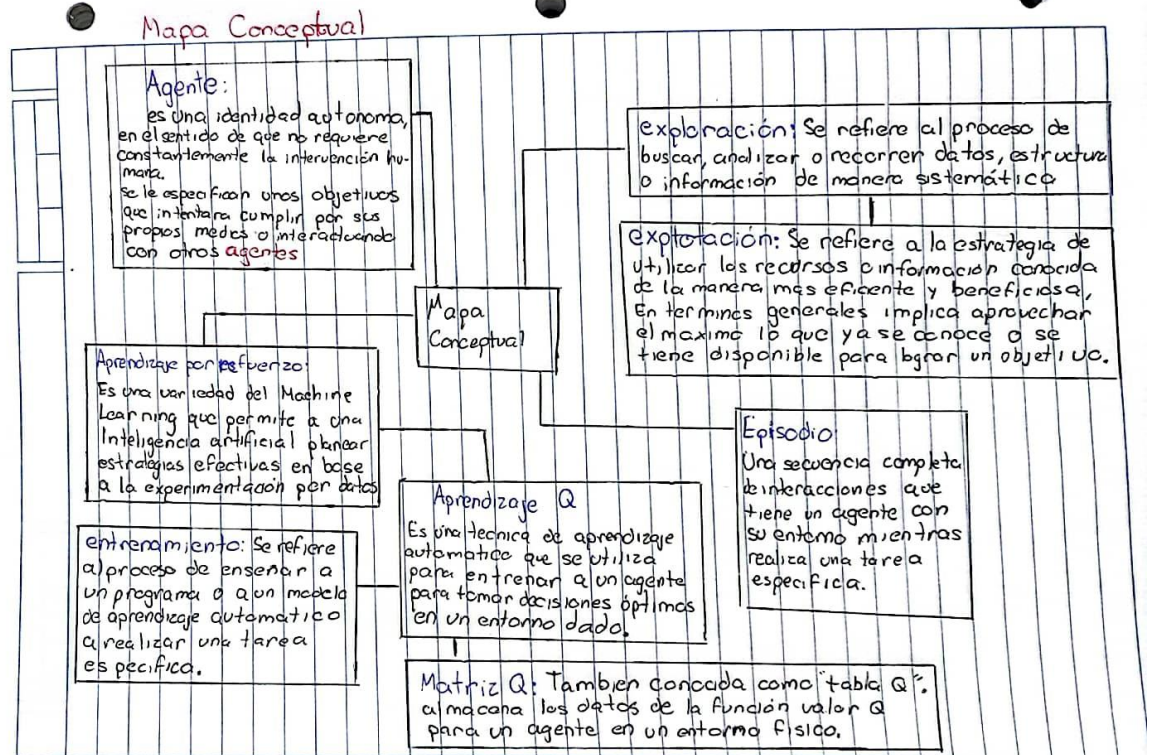
Instrucciones (generales)

Esta práctica involucra temas de la Unidad 4 del curso de *Programación de Sistemas Adaptativos*. Elabora un reporte que contenga los siguientes puntos, además de una **portada** con los datos de los integrantes del equipo (no olvides incluir el nombre del equipo).

Teoría, análisis y aplicaciones

Instrucciones: Contesta en tu reporte las preguntas presentadas.

1. **Mapa conceptual.** Elabora un mapa conceptual que incluya los siguientes conceptos: **agente** / **aprendizaje por refuerzo** / **aprendizaje Q** / **exploración** / **explotación** / **entrenamiento** / **episodio** / **matriz Q**.



2. Análisis. Contesta Falso o Verdadero.

- La diferencia entre *aprendizaje Q profundo* y *aprendizaje Q tradicional* es que el aprendizaje Q profundo utiliza redes profundas para predecir el valor Q de un par (estado, acción), mientras que el aprendizaje Q tradicional calcula todos los valores Q de la tabla. **R= Verdadero**
- Conviene utilizar aprendizaje Q profundo cuando la matriz Q es pequeña, es decir, cuando hay pocos estados y pocas acciones. **R= Falso**
- No conviene utilizar aprendizaje por refuerzo para aplicaciones relacionadas con robótica. **R= Falso**
- d. Conviene utilizar agentes inteligentes en ambientes de alta incertidumbre, o en ambientes distribuidos. **R= Verdadero**

3. **Análisis.** Indica si el mecanismo corresponde a *exploración* (entrenamiento) o a *explotación*.
- Llenado de la matriz Q. R= Exploración
 - Ejecución de un episodio, mediante el cual se actualiza la matriz Q. R= Explotación
 - Uso de los valores obtenidos en la matriz Q. R= Explotación
 - Elección de un estado al azar dentro de un episodio. R= Exploración

Programación: Laberinto

Instrucciones: Completa el código proporcionado en Recursos (archivo **Laberinto.ipynb**). Adjunta la libreta generada, utilizando **Laberinto-XX.ipynb** como nombre de archivo, donde XX es el nombre clave de tu equipo.

4. Genera un nuevo laberinto; considera otro diseño para este laberinto y agrega dos habitaciones más.
- Modifica la libreta para que reciba como entrada este laberinto (matriz R).
 - Muestra una imagen del nuevo laberinto.
 - Muestra la ruta de solución desde cada estado (en la libreta de Jupyter).

Elabora un PDF con los resultados de tu reporte y llámalo **practica_agentes_XX.pdf**, donde XX es el nombre clave de tu equipo. Recuerda que el ejercicio en clase fue entregado en físico por cada equipo.

Ponderación

Concepto	Ponderación
Mapa conceptual	30
Programación: Laberinto	40
Ejercicios en clase	30
Total	100